

INFORME EJECUTIVO: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

PROYECTO: DEL CAOS MANUAL A LA SOLUCIÓN DIGITAL (CASO: FREELANCE EN APUROS)

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL NEGOCIO

En el ecosistema del diseño independiente, la formalización tecnológica ha dejado de ser una opción de conveniencia para convertirse en un imperativo de supervivencia financiera. La transición de procesos analógicos y fragmentados hacia una arquitectura digital centralizada permite transformar la gestión de talento en una operación estratégica, escalable y, sobre todo, auditable. Para un profesional independiente, la ausencia de una "Verdad Única de Datos" (Single Source of Truth) no solo deriva en ineficiencias, sino que compromete la capacidad de defensa legal y comercial de sus honorarios, eliminando cualquier rastro de transparencia frente al cliente.

- **1.1. Resumen del Caso:** Lucía, diseñadora gráfica, enfrenta una crisis de gestión que amenaza la continuidad de su negocio. Su cartera actual incluye seis clientes fijos y un flujo constante de clientes esporádicos, cuya variabilidad operativa exige una agilidad que sus herramientas actuales no permiten.
- **Modalidades de cobro:** Proyecto cerrado, horas cronometradas y suscripciones mensuales.
- **Ecosistema actual:** Facturación manual en Word, registro de horas en notas de celular y un Excel de pagos desactualizado desde enero. Esta precariedad ha imposibilitado la recuperación de deudas vigentes por falta de evidencia técnica.
- **1.2. Misión del Proyecto:** Centralizar la captura operativa y el análisis financiero para garantizar la transparencia y rentabilidad. La solución se compone de un **Dashboard Financiero** para la toma de decisiones basada en evidencia y una **Aplicación Móvil** optimizada para la captura de datos en tiempo real. Esta misión responde a la necesidad urgente de mitigar las brechas de integridad detectadas en la operación actual, asegurando que cada minuto trabajado se convierta en un activo financiero recuperable.

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PAIN POINTS

El desorden administrativo actual es el precursor directo de un riesgo de insolvencia técnica. La falta de visibilidad sobre los datos impide una toma de decisiones basada en evidencia, forzando a la profesional a operar bajo supuestos de rentabilidad que suelen ser erróneos.

- **2.1. Análisis del Caos Manual:** La infraestructura de Lucía presenta una **desconexión de datos** crítica; la información de horas no fluye hacia la facturación, provocando una **obsolescencia de registros** sistémica. Las notas de celular representan un **punto único de falla** que carece de integridad referencial. Desde la perspectiva de los estándares del DANE, esta falta de **evidencia auditable** impide la gestión de calidad y el cumplimiento de compromisos contractuales.
- **2.2. Impacto Financiero y Operativo:** Según métricas del sector freelance (TimeTracker 2025), la ausencia de un tracking preciso deriva en una pérdida de entre el **15% y el 20% de los ingresos facturables**. En el caso de Lucía, la deuda acumulada desde enero no es solo un problema de flujo de caja, sino un **riesgo**

legal : sin registros consistentes, no existe base probatoria para la gestión de cobranza. El 73% de los profesionales reportan que la trazabilidad es el factor número uno para mantener la confianza del cliente y evitar disputas. Estos riesgos justifican una inversión inmediata en una arquitectura de software diseñada para la consistencia y la persistencia de datos.

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

La metodología de levantamiento se centra en la trazabilidad: cada función responde directamente a un dolor del negocio. Se aplican criterios de aceptación medibles bajo estándares internacionales de ingeniería de requerimientos. | ID | Nombre | Descripción

Detallada | Criterio de Aceptación (Técnico/Medible) || ----- | ----- | ----- | ----- || **RF-01** |

Dashboard Financiero | Visualización en tiempo real de métricas de facturación y saldos vencidos. | El dashboard debe desplegar la sumatoria de entidades "Invoice" con estado "Pendiente" y "Pagado" con un tiempo de respuesta menor a 1 segundo. || **RF-02** |

Analítica de ROI por Cliente | Procesamiento cruzado de ingresos percibidos vs. inversión de tiempo real. | El sistema debe clasificar clientes por ROI, calculando el margen neto por cada ID de cliente basado en el histórico de horas vinculadas. || **RF-03** | **Cálculo de Tarifa Efectiva Real** | Algoritmo basado en la métrica de **utilización** : $\text{Tarifa Real} = \text{Ingresos} / \text{Horas Totales}$. | El sistema debe aplicar un multiplicador de overhead de 2.5x sobre el costo base para reflejar la rentabilidad real tras horas no facturables. || **RF-04** | **Cronómetro**

(Tracker) Móvil | Captura operativa de sesiones "Start/Stop" vinculadas obligatoriamente a un Proyecto/Cliente. | El módulo debe permitir la captura offline y sincronizar los datos automáticamente con la base de datos SQL al restaurar la conexión a red. || **RF-05** |

Gestión de Entidades (CRUD) | Administración de tablas maestras de Clientes, Proyectos y Pagos. | Cada registro debe validar la integridad referencial (no permitir horas sin proyecto asociado) y confirmar la persistencia mediante un hash de transacción. |

Estas funciones garantizan un desempeño estable bajo cualquier condición de movilidad, transformando la operación de reactiva a estratégica.

4. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

El éxito del sistema depende de atributos de calidad que garanticen una adopción sin fricciones y una seguridad de nivel profesional.

- **4.1. Usabilidad e Interfaz (UI/UX):** El diseño debe ser intuitivo para minimizar el error humano derivado de los hábitos desordenados de la usuaria. Utilizando **Stitch**, se aplicará una **extracción de diseño basada en URL** para replicar la estética del portafolio profesional de Lucía, reduciendo la carga cognitiva y fomentando el uso constante.
- **4.2. Arquitectura y Despliegue Dual:** Solución multiplataforma: entorno **Web** para análisis estratégico y gestión de oficina, y entorno **Móvil** nativo para captura inmediata en movilidad.
- **4.3. Seguridad y Consistencia de Datos (GDPR/Compliance):**
- **Persistencia:** Base de datos SQL Relacional con cifrado **AES-256** para datos sensibles.
- **Propiedad de Datos:** El sistema debe garantizar la **Portabilidad de Datos**, permitiendo la exportación completa a formatos CSV/Excel para evitar el *vendor lock-in*.

- **Privacidad:** Cumplimiento con estándares **GDPR** para la gestión de información de clientes internacionales.

5. PROPUESTA DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERAL

Se propone una arquitectura de tres capas diseñada para erradicar los silos de información y garantizar la integridad de la "Verdad Única".

- **5.1. Componentes del Sistema:**
- **Frontend:** Desarrollado en **React** para asegurar escalabilidad y compatibilidad con las capacidades de exportación de Stitch. Proporcionará interfaces reactivas para el dashboard y la aplicación móvil.
- **Backend:** Lógica de negocio robusta basada en **Node.js** , encargada de procesar los algoritmos de rentabilidad y gestionar la sincronización de datos offline/online.
- **Almacenamiento:** Base de datos **PostgreSQL** para asegurar la trazabilidad histórica, integridad referencial y soporte de transacciones complejas.
- **5.2. Justificación de la Solución:** A diferencia de la dispersión en Word/Excel, esta arquitectura integrada elimina la duplicidad de tareas. La captura de un minuto en el móvil actualiza instantáneamente el ROI en el Dashboard. La "Verdad Única de Datos" proporciona la **evidencia auditable** necesaria para la estabilidad financiera, mitigando el riesgo de impagos y optimizando la tarifa efectiva para alcanzar la meta de ingresos deseada.**Declaración de Cierre:** Esta especificación técnica valida formalmente los objetivos de la Fase 1 del proyecto. La arquitectura propuesta y los requerimientos detallados sientan una base sólida para el desarrollo asistido por IA, garantizando un producto final alineado con las necesidades críticas de negocio de Lucía.